

Anexo Técnico 02: Especificaciones de `orbita_flota`

Departamento de Informática

March 9, 2026

Resumen de Base de Datos

Base de datos: `orbita_flota`

Propósito: Gestión integral de los activos físicos de transporte, infraestructuras base y personal operativo.

Volumen estimado: 14 tablas.

1 Contexto de Operaciones

La flota de *Órbita Logistics* es el corazón físico de la empresa. Se requiere un control exhaustivo de los activos (buques, aviones, camiones), su ubicación en infraestructuras globales y el personal altamente cualificado que los opera.

2 Modelo Relacional Detallado (Diccionario de Datos)

2.1 Área: Infraestructura Global

1. `inf_terminales`:

- `codigo_unlocode` (Texto, Clave Primaria)
- `nombre_terminal` (Texto)
- `tipo_infraestructura` (Lista de valores: PUERTO, AEROPUERTO, HUB_TERRESTRE)
- `codigo_pais` (Texto)

2. `inf_hangares`:

- `id_hangar` (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- `codigo_terminal_fk` (Texto, Clave Foránea)
- `capacidad_m2` (Decimal)
- `estado_uso` (Booleano)

2.2 Área: Activos de Transporte (La Flota)

3. `act_buques`:

- `id_buque` (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- `nombre_buque` (Texto)
- `numero_imo` (Texto, Único)
- `capacidad_teu` (Entero)
- `año_construccion` (Año)

4. `act_aviones`:

- `id_avion` (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- `matricula_faa` (Texto, Único)
- `modelo_aeronave` (Texto)
- `id_hangar_fk` (Entero, Clave Foránea)

5. `act_camiones`:

- `id_camion` (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- `matricula_vehiculo` (Texto, Único)
- `modelo_motor` (Texto)
- `tara_kg` (Decimal)

6. `act_contenedores`:

- `id_contenedor` (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- `numero_serie_bic` (Texto, Único)
- `id_tipo_cont_fk` (Entero, Clave Foránea)
- `estado_actual` (Texto)

2.3 Área: Personal Operativo y Talento

7. `per_empleados`:

- `id_empleado` (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- `nombre_completo` (Texto)
- `documento_identidad` (Texto, Único)
- `tipo_licencia` (Lista de valores: CAPITAN, PILOTO, CONDUCTOR, MECANICO)
- `fecha_contratacion` (Fecha)

8. `per_certificaciones`:

- `id_cert` (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- `id_empleado_fk` (Entero, Clave Foránea)
- `nombre_titulo` (Texto)
- `entidad_emisora` (Texto)
- `fecha_caducidad` (Fecha)

2.4 Área: Mantenimiento y Piezas

9. `mnt_ordenes`:

- `id_orden` (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- `tipo_activo` (Lista de valores: BUQUE, AVION, CAMION)
- `activo_id` (Entero)
- `id_mecanico_fk` (Entero, Clave Foránea)
- `descripcion_averia` (Texto)
- `fecha_inicio` (Fecha/Hora)
- `estado_reparacion` (Texto)

10. `mnt_piezas`:

- `id_pieza` (Entero, Clave Primaria, Autoincremental)
- `nombre_pieza` (Texto)
- `referencia_fabricante` (Texto, Único)
- `stock_minimo` (Entero)

3 Restricciones Técnicas y Validación

- **Entero largo:** Obligatorio para todos los IDs de activos, personal y órdenes.
- **Texto de longitud fija:** Los códigos de terminales deben tener un formato de 5 caracteres.
- **Validación de Formatos Críticos:**
 - `codigo_unlocode`: Exactamente 5 caracteres (2 de país y 3 de ubicación) en mayúsculas (ej. 'ESBCN', 'USNYC').
 - `numero_imo`: Debe comenzar con 'IMO' seguido de 7 dígitos numéricos (ej. 'IMO9123456').
 - `matricula_faa`: Debe comenzar con 'N' seguido de hasta 5 caracteres alfanuméricos (ej. 'N456XZ').
 - `matricula_vehiculo`: Formato español de 4 dígitos seguidos de 3 letras mayúsculas (ej. '1234BBB').
 - `numero_serie_bic`: Estándar internacional de 4 letras mayúsculas seguido de 7 dígitos (ej. 'MSCU1234567').
 - `documento_identidad`: Formato de 8 dígitos seguidos de una letra mayúscula de control.
 - `referencia_fabricante`: Debe comenzar con el prefijo 'REF-' seguido de una cadena alfanumérica.

4 Políticas de Borrado

- **CASCADE:** Si un activo es eliminado, deben borrarse sus órdenes de mantenimiento.
- **SET NULL:** Las asignaciones de misiones deben conservar el historial con activo a NULL.
- **RESTRICT:** No se puede borrar un hangar con aviones asignados.

5 El Reto de la Clave Foránea Polimórfica

La tabla `mnt_ordenes` apunta a tres tablas distintas. MySQL no soporta claves foráneas polimórficas nativas. Deberéis decidir si usáis disparadores (triggers) o validación por código.